

Evaluacion Parcial

Nombre: Erick Jahir Quintero Gende

Fecha: 15/06/2026

Link del Github: <https://github.com/equintero/IR-Erick-Quintero-4toSf-A/tree/main/Semana7-EvaluacionParcial>

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión 1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

El Sistema se clasifica como un software intensivo, ya que es un sistema que almacena, procesa y administra datos relacionados con la recepción, pesaje y control de calidad.

- Es un sistema interactivo porque la mayor parte de sus funciones depende del software.

Su secuencia:

Sera necesario identificar tanto requisitos funcionales como no funcionales, además de definir correctamente las interfaces.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema

- Registro de recepción de lote
- Cálculo del tamaño del lote y liquidación de pagos

Contexto

- Productores asociados
- Cliente mayorista exportador

Justificación (frontera)

La integración con el programa contable existente constituye la frontera del sistema.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Desarrollo un sistema que automatice la gestión del centro de acopio agrícola permitiendo entregar, controlar la calidad, calcular pagos y garantizar la trazabilidad de los productos.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Perspectiva organizacional

La asociación administra el centro de acopio y necesita mejorar la gestión de recepción, pagos y control de calidad.

Perspectiva tecnológica

Actualmente como trabajan cuadernos y hojas de cálculo se debe mejorar la eficiencia y la exactitud de los cálculos, deberá integrarse con la balanza electrónica.

Perspectiva legal

El sistema debe respetar la normativa local de protección de datos.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR 1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Declaración	Tipo identificado
D1	• RF Registrar pesaje y calcular pagos. RP: entregar avance cada dos semanas y documentar el proyecto.
D2	• RNF de rendimiento, rapidez y usabilidad.
D3	• RF Consultar entregas y pagos desde el celular.
D4	• RNF seguridad y confidencialidad. RP: Exportar datos del sistema contable.
D5	• RP trazabilidad completa de cada lote.
D6	• Restricción técnica: usar las computadoras existentes.

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Se recomienda el modelo ágil e iterativo.

- La gerente solicita entregas de funcionalidades cada dos semanas.
- Los usuarios poseen poca experiencia tecnológica, por lo que es mejor entregar prototipos.
- Durante el proceso pueden aparecer nuevos requisitos.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores

- Gerente del equipo o centro de acopio.
- Responsable del control de calidad.
- Productor asociado.
- Contadora.
- Cliente mayorista.
- Equipo de desarrollo.

Tipo de artefacto

D6

- Funcionar en las computadoras existentes.
- Respetar la normativa de protección de datos.

Artefacto

- Contexto.
- Requisitos.

Actividad donde se originó el D6

Elicitación de requisitos, porque surge durante una segunda reunión.

Actividad transversal

Gestión de cambios porque D6 incorpora nuevos requisitos después de las primeras reuniones.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación 2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente de requisitos	Técnica de elicitación	Justificación
Stakeholders: como gerente, contador, productor y técnico	Entrevista semiestructurada	Permite conocer las necesidades, problemas y expectativas de cada actor.
Documentos (reportes de liquidación)	Análisis de documentos	Identificar la información que actualmente se registra.

Sistema actual que usa los cuadernos y hoja de cálculo	Observación directa	Comprender el flujo real de trabajo.
Estándares y normativa de protección	Revisión documental	Identificar restricciones legales y técnicas.

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

1. ¿Puede describirme paso a paso cómo realiza actualmente el proceso de control de calidad?
2. ¿Qué dificultades encuentra con mayor frecuencia durante la temporada alta cuando recibe muchos camiones?
3. ¿Qué información considera importante para garantizar el control de calidad?
4. ¿Considera que el registro de cada lote debe permitir dar una autorización para completar el registro?

Sí ____ No ____

5. ¿En qué tiempo considera apropiado generar los reportes de liquidación?

- Diario
- Semanal
- Mensual
- Anual

T4. Análisis, priorización y negociación 2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Must son imprescindibles y por qué los Won't pueden posponerse.

Requisito	Prioridad	Justificación
R-01	Must	Es la función principal del sistema; sin esta existen más errores de pago.
R-02	Must	Resuelve uno de los principales problemas de pagos.
R-03	Must	Aporta valor al productor, ya puede dar su opinión para poder seguir.
R-04	must	• Indispensable para cumplir con los requerimientos del cliente mayorista.

R-05	should	• Ayuda a mejorar la comunicación, pero el sistema funcionaría sin ello.
R-06	should	• Optimiza procesos y reduce errores, aunque el peso podría registrarse manualmente.
R-07	won't	• No aporta valor en las funcionalidades.
R-08	must	• Permite mantener la integración con el programa contable.

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

Requisito	Categoría	Justificación
R-01	Básico (Obligatorio)	• El productor espera que sus entregas sean registradas correctamente.
R-05	Desempeño (Unidimensional)	• Mientras más rápido reciba la información del proceso, mejor satisfacción para el productor.
R-07	Atractivo (Delicia)	• No es una necesidad esperada por el productor.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Tipo de conflicto

Es un conflicto por objetivos, ya que el técnico busca registrar la información lo más rápido posible para evitar retrasos, mientras que el cliente mayorista necesita ingresar más datos, lo que genera retrasos.

Resolución Win-Win

Se implementará un formulario con campos obligatorios mínimos, pero así evita que se demore escribiendo y solo tenga que seleccionar.

Qué cede cada parte

Técnico: acepta registrar algunos datos adicionales indispensables.

Cliente: acepta que la información se complete automáticamente.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados 1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 (rápido), D3 (fácil de usar y señal mala) y D4 (confiables y segura) como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la

característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

Necesidad	Característica
Rápido	Eficiencia del desempeño
Fácil de usar	Usabilidad
Funcionar con señal mala	Fiabilidad
Confiable	Fiabilidad

Evaluación formativa SGA

[← Atrás](#)

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	QUINTERO GENDE ERICK JAHIR
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:42
Tiempo empleado	0:10:00
Calificación obtenida	9.85 / 20.00
Calificación final	4.93 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20				

Correcto Parcial Incorrecto